Projeto: Bot Moderador Inteligente do Discord (Ginkgo AI Systems)
Descrição: Um agente de IA que entra no servidor do Discord, lê/entende o contexto de cada categoria e canal, modera, responde, organiza, e faz atualizações proativas (resumos, anúncios, lembretes, pautas) com alta qualidade.
Regras de ouro: segurança, rastreabilidade (logs), controles e possibilidade de “human in the loop”.

1) Requisitos funcionais

Eventos de entrada (Discord):

Mensagens novas, edições e reações.

Slash commands: /brief, /sumario, /faq, /tasks, /announce, /config, /mute, /unmute, /feedback.

Entradas/saídas de membros: boas-vindas e orientação.

Contexto por categoria/canal:

Ler “Diretrizes do Servidor” (mensagem fixada) + SERVER_GUIDELINES (env).

Mapa de categorias (Admin, Publicidade & Propaganda, Marketing, Sistemas, ZZZ/Inativos, Apresentação, Fechamentos), com objetivos e tom por categoria (env CATEGORY_POLICIES_JSON).

Moderação inteligente:

Classificar mensagens (tóxico/spam/nsfw/política proibida/pessoal sensível) com LLM + heurísticas.

Ações: alertar autor (DM), remover/ocultar (quando possível), registrar incidente (Logs), notificar equipe (canal #admin-moderacao).

Respeitar limites e escalonamento: 1º aviso, 2º mute temporário, 3º escalona humano.

Agente de resposta com RAG (contexto):

Usa pinned messages do canal, KNOWLEDGE_BASE_URLS (opcional) e FAQ_JSON (env).

Ajusta tom/resposta conforme categoria.

Responde com formato curto/objetivo; inclui fontes quando possível.

Atualizações proativas:

Daily Digest (Cron 08:00 e 20:00 America/Sao_Paulo): resumo por canal (tarefas abertas, decisões, dúvidas sem resposta).

Anúncios programáveis via /announce.

Lembretes de reuniões fixas (seg-sex 14h P&P, 16h Marketing, 18h Aprendizado, 20h Sistemas), com pauta automática a partir das conversas do dia.

Tarefas & follow-ups:

Slash /tasks para listar/criar tarefas simples (persistir em Google Sheets/Notion ou em store n8n/Redis).

/feedback registra feedback do usuário (métrica de utilidade/resposta).

Observabilidade & auditoria:

Log de cada ação (mensagem, decisão de moderação, resposta do LLM, erro) com IDs e timestamps.

Painel simples: contagem diária por tipo de ação (enviar snapshot no #admin-moderacao).

Controles:

/config para ligar/desligar recursos (ex.: proatividade por categoria).

Botão “Escalonar humano”: quando incerteza > threshold, marcar e pedir avaliação no #admin-moderacao.

2) Arquitetura de nós (obrigatória)

Inclua os nós abaixo (pode adicionar auxiliares):

Discord Trigger (mensagens, reações, membros) — use o node oficial/comunidade com webhook.

OpenAI Chat (ou HTTP Request à API OpenAI) para:

Classificador de moderação (JSON mode strict).

Agente de resposta (JSON mode + “tools”/funções internas).

Gerador de resumos e pautas.

HTTP Request (opcional) para buscar fontes em KNOWLEDGE_BASE_URLS (se for público) ou ler pinned via Discord API.

Function/Code nodes para:

Normalizar eventos de Discord.

Selecionar política por categoria/canal.

Montar prompts estruturados (system + guidelines + contexto + pergunta).

Validar e parsear JSON estrito da IA.

If/Switch para roteamento (moderado vs normal, comandos vs mensagens).

Discord (send message) para respostas públicas e DMs.

Cron para rotinas proativas (08:00, 20:00; e lembretes das reuniões).

Google Sheets ou Notion (configurável via env STORAGE_BACKEND) para Logs, Tarefas, Feedback.

Error Trigger + Discord (notificar erro no #admin-moderacao).

Rate Limit para evitar spam de respostas.

Memory (Redis opcional via env REDIS_URL) para histórico curto por canal (janela deslizante).

3) Ambiente (credenciais/vars)

Configure como Environment Variables referenciadas nos nós:

DISCORD_BOT_TOKEN, DISCORD_APP_ID, DISCORD_GUILD_ID, DISCORD_LOG_CHANNEL_ID, DISCORD_ANNOUNCE_CHANNEL_ID

OPENAI_API_KEY

SERVER_GUIDELINES (texto)

CATEGORY_POLICIES_JSON (JSON com: {categoria: {objetivo, tom, exemplos, proatividadeOn}})

FAQ_JSON (lista Q&A curta para respostas rápidas)

KNOWLEDGE_BASE_URLS (CSV opcional de URLs públicas)

TIMEZONE=America/Sao_Paulo

STORAGE_BACKEND="sheets"|"notion"|"internal"

REDIS_URL (opcional)

4) Especificações dos prompts (obrigatórias)

4.1 Classificador de Moderação (OpenAI Chat)

System: "Você é um moderador do servidor Ginkgo. Classifique esta mensagem."

User content: texto + metadados (autor, canal, categoria).

Resposta estrita em JSON:

{"toxicity": 0-1, "spam": true/false, "nsfw": true/false, "violation": ["regra1", "regra2"], "action": "allow|warn|delete|mute|escalate", "rationale": "…", "confidence": 0-1}

Limiares: se action != allow, registrar log + notificar.

4.2 Agente de Resposta (OpenAI Chat)

System: "Você é um agente do servidor Ginkgo. Siga diretrizes, tom e objetivos da categoria. Seja útil, breve, e cite fontes quando disponíveis. Se não souber, escale humano."

Contexto (injetado pelo Function node): SERVER_GUIDELINES, política da categoria, pins do canal, FAQ_JSON, excertos de KNOWLEDGE_BASE_URLS (quando pertinente).

Instruções de saída (JSON estrito):

{"reply_markdown":"...", "should_dm": false, "channel_target":"same|admin|announce", "needs_human": false, "tags": ["faq","summary","idea"], "sources": ["..."], "confidence": 0-1}

4.3 Resumos & Pautas (Cron)

System: “Gere resumo diário por canal com bullets de: decisões, tarefas, dúvidas abertas, próximos passos. Gere também pauta breve para a próxima reunião da categoria.”

Saída: markdown pronto para postar.

5) Estrutura de armazenamento (obrigatória)

Logs: (timestamp, eventId, userId, channelId, category, action, model, confidence, rationale, messageUrl).

Tarefas: (taskId, title, assignee?, due?, status, createdBy, channel).

Feedback: (feedbackId, userId, rating 1-5, comment, messageId).

6) Segurança & qualidade

JSON mode estrito + validação; se parsing falhar, repetir com “repair JSON”.

Reduzir alucinação: se confidence < 0.55 → needs_human=true.

Nunca divulgar secrets. Remover PII sensível em respostas públicas.

Rate limit: máx 1 resposta do bot por usuário a cada 20s por canal.

7) Canais e comportamentos (exemplos)

Publicidade & Propaganda (14h): tom inspirador, priorizar geração de ideias e CTA’s.

Marketing (16h): tom analítico, priorizar planos/briefings.

Aprendizado (18h): tom didático, respostas com exemplos e links.

Sistemas (20h): tom técnico, issues, changelog e testes.

Apresentação: boas-vindas, regras, links úteis.

ZZZ/Inativos: mover threads paradas para revisão semanal.

8) Testes automáticos (inclua no JSON como workflow “internal tests”)

Nó Execute Workflow ou Function com 3 casos:

1. Mensagem tóxica → ação warn e log.

2. /faq → resposta curta usando FAQ_JSON.

3. Cron digest → publica resumo no canal de anúncios.

9) Saída

Entregue apenas 1 JSON de export do n8n com:

Todos os nós e conexões.

Variáveis referenciadas por env.

Schemas de saída JSON verificados.

Comentários e campos supérfluos removidos.

Metadados: name="Discord Bot Moderador Inteligente (Ginkgo)",
tags=["discord","moderation","rag","proactive","ginkgo"].